Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni su Internet e il World Wide Web sono **vere**?

- A Internet è la rete di reti che collega i dispositivi; il Web è un insieme di documenti ipertestuali collegati fra loro.
- B Il Web è un servizio che funziona *sopra* Internet, insieme ad altri (posta elettronica, trasferimento di file, ...).
- C La posta elettronica è una parte del World Wide Web.
- D Le risorse del Web sono identificate da URL e trasferite con il protocollo HTTP.
- E Un documento è nel Web solo se è scritto in HTML5.
- F Il Web usa un protocollo di rete alternativo a TCP/IP.

Es. **2.** **(2 punti)** Quali coppie di elementi sono corrette per una **lista di descrizione** (glossario)?

- A `<dl>` per la lista, `<li>` per il termine e `<dd>` per la descrizione.
- B `<list>` per la lista, `<term>` per il termine e `<desc>` per la descrizione.
- C `<ol>` per la lista, `<dt>` per il termine e `<dd>` per la descrizione.
- D `<dd>` per la lista, `<dl>` per il termine e `<dt>` per la descrizione.
- E `<ul>` per la lista, `<li>` per il termine e `<p>` per la descrizione.
- F `<dl>` per la lista, `<dt>` per il termine e `<dd>` per la descrizione.

Es. **3.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sul contenuto generato con `::before` e `::after` sono **vere**?

- A Non fa parte del DOM: non si trova, per esempio, con `querySelector`.
- B Funziona solo sugli elementi vuoti come `<img>` e `<input>`.
- C Viene aggiunto al codice HTML della pagina inviata dal server.
- D Non dovrebbe contenere informazioni essenziali, perché non è vero contenuto.
- E Si può selezionare con `document.querySelector('::before')`.
- F Sostituisce il contenuto dell'elemento a cui si applica.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 const valori = [0, "0", "", [], null, NaN];
2 for (const v of valori) {
3   if (v) console.log(JSON.stringify(v));
4 }
```

- A `[]`.
- B `"0", []`.
- C `"0", "", []`.
- D Non viene stampato nulla.
- E `"0"`.
- F `0, "0", []`.

Es. **5.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sui meccanismi di memorizzazione nel browser sono **vere**?

- A Esiste un `localStorage` distinto per ogni combinazione di dominio, protocollo e porta.
- B IndexedDB può memorizzare soltanto coppie di stringhe.
- C I dati in `localStorage` vengono cancellati alla chiusura del browser.
- D I cookie vengono inviati al server in tutte le richieste verso lo stesso dominio, tramite l'header `Cookie`.
- E `sessionStorage` è condiviso fra tutte le schede aperte sullo stesso sito.
- F `localStorage` memorizza solo valori stringa.

SIMULAZIONE

Es. **6.** **(2 punti)** In PHP, come si legge il valore del campo `todo` di un form inviato con il metodo `POST`?

- A `$_GET['todo']`
- B `$request.body.todo`
- C `$_POST.todo()`
- D `$_POST['todo']`
- E `getenv('todo')`
- F `$_COOKIE['todo']`

Es. **7.** **(2 punti)** Qual è l'output dell'esecuzione del seguente modulo con Node.js? Il file `dati.txt` esiste e contiene la stringa `ciao`.

```
1  import fs from "fs";
2
3  console.log("inizio");
4  fs.readFile("dati.txt", "utf8", (err, testo) => console.log("asincrono:", testo));
5  const t = fs.readFileSync("dati.txt", "utf8");
6  console.log("sincrono:", t);
7  console.log("fine");
```

- A `inizio, sincrono: ciao, asincrono: ciao, fine.`
- B `inizio, fine, asincrono: ciao, sincrono: ciao.`
- C `inizio, fine, sincrono: ciao, asincrono: ciao.`
- D `inizio, sincrono: ciao, fine, asincrono: ciao.`
- E `inizio, sincrono: undefined, fine, asincrono: ciao.`
- F `inizio, asincrono: ciao, sincrono: ciao, fine.`

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Che cosa rispondono due richieste `POST /form`, la prima con il corpo `msg=Ciao+mondo&num=42` e l'header `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`, la seconda con il corpo `{"msg": "Ciao", "num": 7}` e l'header `Content-Type: application/json`?

```
1  import express from "express";
2
3  const app = express();
4
5  app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
6  app.post("/form", (req, res) => {
7    res.send(`msg=${req.body?.msg}; num=${req.body?.num}`);
8  });
9
10 app.listen(3000);
```

- A `200 msg=Ciao mondo; num=42`, `200 msg=undefined; num=undefined.`
- B `200 msg=undefined; num=undefined`, `200 msg=undefined; num=undefined.`
- C `200 msg=undefined; num=undefined`, `200 msg=Ciao; num=7.`
- D `200 msg=Ciao+mondo; num=42`, `200 msg=Ciao; num=7.`
- E `200 msg=Ciao mondo; num=42`, `200 msg=Ciao; num=7.`
- F `200 msg=Ciao+mondo; num=42`, `200 msg=undefined; num=undefined.`

Es. **9.** **(5 punti)** Si descriva il **box model** del CSS e si spieghi l'effetto della proprietà `box-sizing`, con un esempio numerico.

SIMULAZIONE

Es. **10.** **(5 punti)** Si confrontino `innerHTML`, `outerHTML` e `textContent`, e si spieghi perché assegnare a `innerHTML` dati forniti dall'utente è pericoloso.

Es. **11.** **(5 punti)** Realizzando un'applicazione web con il solo modulo `http` di Node.js bisogna affrontare tre problemi: routing, templating e analisi del corpo delle richieste. Si descriva ciascuno e come lo si può risolvere.

SIMULAZIONE